

BEGINNER GUIDE

全日交通量及車種組成

新手使用說明手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、檢查、分析、時段比較、報表輸出與備份

這本手冊適合誰？

第一次接觸交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季交通資料整理的人。您不需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用網站	第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、路段與路口
看懂畫面上的圖表與數字	第 8 章：首頁指標與圖表
要全日／上午尖峰／下午尖峰的車種數據	第 9 章：時段車種分析（本版新增）
調整車種與 PCU 當量係數	第 10 章
自己決定報表要匯出哪些內容	第 11 章：報表批次輸出中心（本版新增）
處理警示、定稿或換電腦	第 12～15 章：品質、比較、Excel、備份
卡住了、數字怪怪的	第 16～18 章：常見問題、檢查表、提醒

系統版本：v20.11 更新日期：2026-08-22

1. 先用一句話了解這個網站

網站的用途

把每季收到的交通量調查 Excel，整理成可以長期保存、互相比較與自動繪圖的資料庫。它會替您算出實際車輛數、PCU（當量交通量）、尖峰小時、各車種比例、方向差異與歷季趨勢，並輸出成可編輯的 Excel 報表。

什麼是「交通量調查」？

就是派人（或用設備）站在某一個路段或路口，把「每一個小時通過了幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大貨車……」一筆一筆記下來，通常記滿完整的 24 小時。記完之後整理成一份 Excel，這份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

路口的調查還會再細分方向：同一輛車是**左轉**、**直行**還是**右轉**，都要分開記。所以路口的 Excel 欄位會比路段多很多。

網站不會做的事

- 不會替您判斷道路的「服務水準」好或壞，那需要另外的容量分析。
- 不會自己猜測或補上缺少的資料。少了幾個小時就是少了，系統只會提醒您。
- 不會自動決定當量係數該用多少。係數一律由您依計畫採用的標準輸入。

系統是助手，不是審查者

看到警示不要只按掉；看到跟以往差很多的數字，也不要直接改成舊數字。請回頭查原始調查檔，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

2. 零基礎也看得懂的 9 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
全日實際交通量	把調查日 24 小時內，實際數到的所有車輛加總。機車就算 1 輛、大貨車也算 1 輛，不做任何換算。	輛／日

名詞	白話解釋	常見單位
PCU (當量交通量)	把不同大小的車，換算成「相當於幾輛小客車」。因為一輛大貨車占的路面、造成的影響比一輛機車大很多，直接相加會失真，所以要先換算再比較。	PCU／日 PCU／小時
當量係數	換算 PCU 用的倍數。例如機車設 0.5，就代表「2 輛機車 $\approx$ 1 輛小客車」；大型車設 1.5，代表「1 輛大型車 $\approx$ 1.5 輛小客車」。	倍數（無單位）
尖峰小時	一天當中車最多的那一個小時，通常出現在上班與下班時段。各方向的尖峰不一定在同一個小時。	輛／小時 PCU／小時
平日／假日	兩種不同的調查日。上班日與週末的車流型態差很多，所以要分開調查、分開統計。選「平日+假日」時畫面會一起彙整或並列比較。	輛、PCU、%
方向／支線	路段有兩個方向，畫面上叫方向 A、方向 B（例如往北、往南）。路口有 3~7 條路連進來，畫面上叫駛出口 A、B、C……（以車輛的起點命名；切換視角後可改看以終點命名的駛入路口 A、B、C……）。	輛／日、PCU／日
車種組成	各種車分別占全部車輛的百分比，例如「機車 52.6%、小型車 40.3%」。用來說明這條路以什麼車為主。	% 與輛數
調查點	一個被調查的地點，可能是一段路（路段），也可能是一個路口。每個調查點有自己的編號與名稱。	—
季度	資料的時間標籤，例如 115Q2 代表民國 115 年第 2 季。每季的資料都會保留，之後才能做歷季比較。	民國年或西元年 + Q1~Q4

最容易搞混的一件事：輛數 $\neq$ PCU

10 輛大型車，實際車輛數就是 **10 輛**；但若大型車的當量係數是 1.5，PCU 就是 **15 PCU**。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車經過」，PCU 回答「這些車加起來造成多大的交通負荷」。網站一律把兩種數字分欄顯示，請不要互相混用，也不要把它們相加。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

打開網站後，畫面由上到下大致是這樣：

畫面位置	裡面有什麼
最上方標題列	網站名稱、系統版本與更新日期。
左側欄	「我的計畫」清單與建立計畫的 + 按鈕；下方可勾選要跨計畫比較的計畫。
工具列	目前計畫名稱與狀態，右邊一整排功能鈕： 新手使用手冊 PDF Word 管理計畫 品質與定稿 追溯與版本 設定範本 管理季度 匯出備份 匯入資料 報表批次輸出中心 .xls
三張管理卡片	管理名稱 （路段方向與別名）、 管理路口幾何 （支線與轉向）、 管理車種 （車種分類與當量）。
篩選器	季度、日別、路段／路口、路口流量視角、車流方向、搜尋調查點。 這一系列會影響下面幾乎所有數字。
PCU 當量係數	機車、小型車、大型車、特種車四格輸入欄，以及 車種分類與新增當量 路口轉向係數 套用係數 恢復預設 。
三張大數字卡	全日實際交通量、24 小時 PCU、尖峰小時當量交通量。
圖表區	路段排名、車種組成圓環圖、24 小時型態、同季平假日、歷季分析、跨計畫比較。
明細表	可追溯明細（路段格式）、可追溯明細（路口格式）。
最下方	時段車種分析（獨立區塊） ——本版新增，見第 9 章。

數字看起來不對？先看篩選器

九成的「數字怪怪的」都是因為上方篩選器選到了別的季度、別的日別或某一個方向。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼條件，而不是懷疑資料。

4. 第一次使用：10 分鐘快速流程

步驟 1 | 建立計畫

按左側的 **+**，輸入計畫名稱（例如「OO 路拓寬工程交通調查」）。不同工程或不同委託案，建議各建立一個計畫。

步驟 2 | 匯入季度資料

按 **匯入資料**，先在「資料季度」填入季度（例如 **115Q2** 或 **2026Q2**），再點虛線框選取、或直接把 Excel 拖進去。可以一次選多份。

步驟 3 | 先讀「匯入前檢核報告」

系統會先跳出報告，列出它從檔案裡讀到的調查點、日別、方向、車種、筆數與總車輛數。**確認無誤才按確認**；覺得怪就取消，回去檢查原始檔。

步驟 4 | 確認名稱與方向

路段到 **管理名稱** 設定方向 A/B 的實際名稱（例如往北、往南）；路口到 **管理路口幾何** 設定各支線名稱、角度與轉向。

步驟 5 | 確認車種與當量係數

若檔案裡出現機車、小型車以外的車種（大貨車、大客車、聯結車……），系統會自動把它們列為獨立車種、當量係數**先預設為 1**，並跳出設定視窗。請依計畫採用的標準改成正確數值。

步驟 6 | 查看分析

用篩選器選好季度、日別、調查點與方向，再閱讀大數字卡、圖表、明細表，以及最下方的**時段車種分析**。

步驟 7 | 檢查品質並備份

按 **品質與定稿** 確認完整性；沒問題後先按 **匯出備份**，再用 **報表批次輸出中心** 產生 Excel 報表。

最安全的操作順序

匯入 → 讀檢核報告 → 確認名稱／方向 → 確認車種與係數 → 查看數值 → 品質確認 → **備份** → 輸出報表。

不要一收到檔案就直接定稿，也不要跳過備份。

5. 建立與管理多個計畫

- 一個計畫可以保存**多個季度與多個路段／路口**，不需要每季或每個路口都另開新計畫。
- 您的計畫與同事的計畫各自獨立保存；需要一起看時，在左側勾選多個計畫做跨計畫比較，原始資料不會被合併或覆蓋。
- 計畫可以改名。**刪除計畫會一併刪除該計畫全部季度的資料**，請務必先匯出備份。
- 網站免登入使用，資料保存在**目前這台電腦的這個瀏覽器裡**，A 電腦與 B 電腦不會自動同步（換電腦請看第 15 章）。

6. 匯入資料：看懂匯入前檢核報告

檢核項目	您要確認什麼	有問題時怎麼辦
來源檔案	檔案數量與檔名是否正確。	取消後重新選檔。
調查點	路段／路口的名稱與編號是否合理。	匯入後到「管理名稱」修正或合併。
新增／覆蓋	「新增」是全新資料；「覆蓋」代表相同季度、調查點、日別、方向與時段的資料已存在。	不確定時先取消並匯出備份。
方向／支線	路段是否為 A、B 兩個方向；路口是否完整辨識出 A～G。	少了方向就不要確認匯入，先回原檔檢查。
車種	是否讀到原檔的 所有 車種，沒有漏掉。	匯入後到「管理車種」設定獨立分析或歸類。
24 小時完整性	每個方向是否都有完整的 24 個一小時時段。	缺漏時回原始檔確認， 不要自己補零 。
總車輛數	與原始檔的合計是否對得起來。	差很多代表欄位讀錯，取消後檢查表頭。

重複匯入不等於整季覆蓋

只有「季度＋調查點＋日別＋方向＋時段」**五項全部相同**的資料才會被視為覆蓋。所以逐份匯入不同路段的檔案時是追加，不會把先前匯入的資料刪掉。

7. 路段與路口有什麼不同？

資料類型	畫面上的方向	需要另外管理的資料
雙向路段	方向 A、方向 B	正式路段名稱、A／B 方向的實際名稱。
多支線路口	駛出口口 A、B、C… 或駛入口口 A、B、C…	支線名稱、角度，以及左轉／直行／右轉分別會開往哪一條支線。

「駛出路口X」與「駛入路口X」是什麼意思？

這兩個名稱講的是**同一批車**，只是站在路口的哪一側看：

名稱	意思	怎麼算出來的
駛出路口 X	車輛從支線 X 駛出、開進路口（X 是這批車的起點）。	調查表原本就是這樣記的，直接讀檔即得，不需要任何設定。
駛入路口 X	車輛從其他支線駛入支線 X（X 是這批車的終點）。	依「管理路口幾何」設定的轉向去向，把每一筆左轉／直行／右轉重新歸到目的地支線上。

兩種視角的總計**必定完全相同**（同一批車只是換個角度數），但各支線的分佈不同。切換方式：篩選器裡的**路口流量視角**。全站的表格、圖表與匯出檔會一起跟著切換，所以與其他報表對數字時，請先確認雙方用的是同一種視角。

切到「駛入」之前，一定要先設定路口幾何

沒有設定轉向去向的車流，會被歸到「未指定駛入路口」並在畫面上以警示提醒。看到這個警示時，請到 **管理路口幾何** 逐一補齊，否則駛入視角的數字會失真。路口不是十字路口也沒關係，系統支援 3~7 支線；輸入角度後會先自動判定轉向，但**多岔路口一定要人工複核**。

8. 首頁的數字與圖表怎麼看

區塊	代表意義	閱讀重點
全日實際交通量	目前篩選條件下，整個調查日實際數到的車輛數。	單位是輛／日。
24 小時 PCU	依目前的當量係數換算後的全日交通負荷。	改係數後會立刻重算。
尖峰小時當量交通量	全部方向在同一個小時合計最高的 PCU，下方另列各方向自己的尖峰。	各方向尖峰時段不一定相同。
路段排名	各調查點的全日量與 24 小時 PCU 長條比較。	快速找出最忙的調查點。
車種組成圓環圖	各車種的輛數與比例。	可另外切換日別、調查點與方向。
24 小時型態	一天 24 小時每小時的實際量與 PCU 曲線。	可看出早、晚尖峰與離峰的形狀。

區塊	代表意義	閱讀重點
同季平假日	同一季裡平日與假日的差異。	可切換以輛數或 PCU 比較。
歷季分析	同一調查點跨季度的變化趨勢。	可單看平日、假日或一起比較。
可追溯明細	逐個調查點的完整數字，含各車種百分比。	路段格式與路口格式分成兩張表。

9. 時段車種分析（本版新增）

這一區在回答什麼問題？

「在全日、上午尖峰、下午尖峰這三種時段下，每一個調查點的每一個方向，各種車分別有幾輛、占多少百分比、換算成多少交通流量（PCU/hr）？」

這一區位在畫面最下方，**完全獨立**，不會和上面任何表單混在一起，也不會互相影響。

四種時段是怎麼認定的

時段	怎麼算出來的
全日時段	24 小時全部加總。
全日尖峰小時	不分上下午，24 小時當中交通流量最高的那 1 個小時。
上午尖峰小時	起始時間在 中午 12:00 之前 的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。
下午尖峰小時	起始時間在 中午 12:00 之後 （含 12:00）的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。

為什麼是「自己找出來」，而不是固定 07:00–09:00？

《2022 年臺灣公路容量手冊》只定義了尖峰小時係數（式 2.10， $PHF = \text{尖峰小時流率} \div \text{尖峰 15 分鐘流率}$ ）與設計小時流量係數 K，**全書並沒有規定固定的尖峰時鐘區間**。因此尖峰小時必須由實測資料自行認定，而不是硬套一個時段。

判定基準採用 PCU，依據是手冊 2.4.13 節——容量分析一律以小客車單位量作為共同尺規。

每個方向各自認定自己的尖峰

同一個路口的 A 支線可能 08:00 最忙、B 支線可能 09:00 才最忙。系統**不會**強迫它們共用同一個尖峰小時，而是每一組「調查點×方向」各自去找自己的尖峰，並在「尖峰時段」欄位顯示實際是哪一個小時。這樣才貼近現場真實情形。

表格怎麼看

欄位	內容
調查點	名稱、編號，以及這筆是「路段」還是「路口（駛出／駛入）」。

欄位	內容
方向／支線	路段是方向 A／方向 B；路口是駛出（或駛入）路口 A～G。另外每個調查點都會多一列 合計 （路段叫「雙向合計」、路口叫「全部支線合計」）。
分析時段	四種時段之一，下方小字說明該時段的定義。
尖峰時段	系統實際找到的那一個小時，例如 08:00～09:00 。全日時段這一欄顯示「24 小時」。
各車種欄	依「顯示數值」的選擇，呈現車輛數、百分比或交通流量。 車種是動態的 ——檔案裡有幾種車就出現幾欄，不限四大類。
合計	該列全部車種的總和（百分比模式固定為 100.0%）。

三個切換鈕

分析時段

預設「全部時段一起看」。想只看某一種時，改成「僅顯示上午尖峰小時」等選項，表格就只留那一種時段的列。

顯示數值

在**車輛數（輛）**、**百分比（%）**、**交通流量（PCU/hr）**三者之間切換。百分比是以車輛數為分母計算的。

方向／支線

預設「全部顯示」。點選其中幾個標籤，就只留那些方向的列；再按一次可取消。若同一個計畫裡同時有路段與路口，因為兩者的方向代碼都是 A、B，標籤會併列顯示成「方向A／駛出路口A」，讓您知道勾這一個會涵蓋哪些列。

這一區也吃上方的篩選器

季度、日別、調查點與搜尋條件會影響這一區的內容；但「車流方向」下拉選單**不影響**它，因為這一區本來就會把每個方向各列一列。另外，日別選「平日＋假日」時，平日與假日會被視為不同的時段各自參與尖峰比較，尖峰時段欄會標示是「平日」還是「假日」的那一個小時。

10. 車種分類與 PCU 當量係數

系統會保留原始檔裡實際出現的**所有**車種，不會硬塞進四大類。例如大貨車、大客車、聯結車可以各自獨立分析，也可以歸類到大型車或特種車後合併計算——不論怎麼歸類，**原始車輛數都不會被改寫**，隨時可以改回來。

兩個地方都可以設係數，差別在哪？

位置	管什麼
畫面上的 「PCU 當量係數」區	原本就有的四大類：機車、小型車、大型車、特種車。改完要按 套用係數 才會生效。 旁邊的 路口轉向係數 可再分別設定這四類的直行／右轉／左轉係數。
「車種分類與新增當量」 視窗	檔案裡多出來的 新增車種 ：決定它要獨立分析還是歸類回四大類，並設定它自己的一般／直行／右轉／左轉 PCU。

本版變更 1：新車種當量係數一律預設為 1

匯入時若偵測到四大類以外的車種，系統**不再**一個一個跳出視窗要您當場輸入係數（那會讓匯入中斷、也容易輸錯）。現在一律先保留為「獨立車種」，一般、直行、右轉、左轉 PCU 全部預設為 **1**，匯入照常完成，之後再由您到「車種分類與新增當量」慢慢調整。

預設 1 的意思是「暫時當成和小客車一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式報告前請務必改成計畫採用的數值。

本版變更 2：四大類的數值兩邊同步顯示

在「車種分類與新增當量」視窗裡，歸類到原四大類的列是**灰底、不能編輯**的——因為它們的係數要在外面的「PCU 當量係數」區統一設定。

過去這幾列顯示的是建立設定當下複製下來的舊值，所以會出現「外面已經改成 0.42，裡面卻還寫 0.5」的矛盾（實際計算一直是用外面的 0.42，只是顯示沒跟上）。本版已修正：**這些欄位直接顯示外面目前的數值，按下「套用係數」時也會一併同步存檔**，兩邊永遠是同一個數字。要修改請回到外面的 PCU 當量係數區。

不要為了讓結果好看而改係數

係數一改，全站的 PCU、尖峰、圖表與所有匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並建議用 **設定範本** 把整組設定存起來，讓同一個計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。

11. 報表匯出：自己決定要匯出什麼（本版新增）

不同計畫要交的東西不一樣：A 計畫可能只要上午尖峰與下午尖峰的車輛數和百分比；B 計畫要的是全日交通流量加上全日的車輛數與百分比。**報表批次輸出中心** 讓您自己勾選，勾什麼就匯出什麼。

視窗分成三塊

上半部 | 既有的八個區塊

本季交通量與平假日比較、歷季全日量與趨勢、車種組成、每小時實際量與 PCU、跨計畫比較、PCU 與車種設定、來源追溯與品質紀錄、9 張可編輯原生圖表。不勾的區塊**完全不會出現在檔案裡**。

中間 | 時段車種分析

- 先勾「本次匯出包含時段車種分析」，再分別選：
- **分析時段**：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰，可複選。
 - **方向／支線**：不勾＝全部含合計；勾了就只出那幾個方向。
 - **要匯出的數值**：車輛數、百分比、交通流量，可複選。
 - **每個時段各一張工作表**：預設開啟；取消勾選則全部併成一張大表。

下半部 | 自訂比較報表（範本）

輸入名稱後按 **儲存目前條件**，會把目前的計畫勾選、季度、日別、調查點、方向、指標、輸出項目**以及上面時段車種分析的所有勾選**整組存起來。下次按 **套用** 就一次還原，不必重新勾一遍。

兩個實際例子

需求	怎麼勾	會得到什麼
A 計畫	上半部八個區塊全部取消；時段勾「上午尖峰小時」「下午尖峰小時」；數值勾「車輛數」「百分比」。	只有兩張工作表：「上午尖峰小時車種分析」「下午尖峰小時車種分析」，每張各含各車種的車輛數與百分比欄。
B 計畫	時段只勾「全日時段」；數值三種全勾。	一張「全日時段車種分析」，含各車種的車輛數、百分比與交通流量。

順帶修正的一個舊問題

舊版的八個區塊勾選，程式上被包在「9 張可編輯原生圖表」的條件裡面——只要圖表是勾的（而它預設就是勾的），其他七個勾選**完全不會生效**，每次都會輸出全部工作表。本版已改成永遠依勾選裁切；若某張圖表所需要的資料表被您取消勾選，該張圖表也會一併略過，避免 Excel 開檔時跳出修復提示。

12. 品質與定稿：四種狀態怎麼用

狀態	建議用途
草稿	剛匯入，或還在修正名稱、方向、係數。
待確認	資料已整理完，等待承辦人或主管檢查。
已確認	檢核完成，可以開始製作分析與報表。
定稿	正式採用。系統會阻擋未經確認的重複覆蓋，避免誤改。

另外，**品質與定稿** 視窗會整理平假日是否齊全、每個方向是否滿 24 小時、車種係數是否都設定好、路口幾何是否完整、有沒有未指定駛入的車流，以及歷季異常警示。要改成「定稿」之前，這些項目都必須先處理完。

定稿不是永久鎖死

確實需要修正時，可以先把狀態改回草稿或待確認，系統會留下版本紀錄。修正完成後重新檢核、備份，再重新定稿。

追溯與版本

追溯與版本 記錄每一次匯入的時間、操作人員、來源檔案、筆數與新增／覆蓋數，並保留可以一鍵還原到匯入前的版本。誤匯或誤刪時，從這裡救回來。另外，明細表與匯出檔的「原始來源追溯」工作表可以查到**每一筆數字來自哪個檔案、哪個工作表、第幾列、哪個儲存格範圍**——數字被質疑時，這是最有力的回覆。

13. 跨計畫比較

在左側勾選要一起看的計畫（最多 20 個），畫面上的「跨計畫整體比較」就會把各計畫的結果並列。系統只把**分析結果**放在一起比較，不會把原始資料合併，也不會互相覆蓋。

要固定每季做同一份比較時，把條件連同輸出勾選存成「自訂比較報表」範本（第 11 章）。注意範本只保存**條件與輸出設定**，不會複製交通量；如果相關計畫或季度已被刪除，套用後可能沒有資料，系統會提示哪些計畫被略過。

14. Excel 匯出格式怎麼選

下載方式	適合情況	注意事項
報表批次輸出中心 (.xlsx)	需要可編輯的數值表與原生 Excel 圖表。	建議用 Excel 2007 以上版本開啟。
單一圖表 Excel	只要某一張圖以及它的資料表。	修改資料後圖表會跟著更新。
舊版 .xls	對方只能用 Excel 97~2003 格式。	以數值相容為主，複雜圖表可能無法保留。

先分清楚「分析報表」與「完整備份」

Excel 是給人閱讀、編輯與製圖用的成果；**完整備份**是一個 JSON 檔，裡面包含計畫資料、全部設定、品質狀態與版本紀錄，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，Excel **不能**當備份用。

15. 備份、換電腦與資料保存

步驟 1 | 在 A 電腦匯出備份

切到要搬移的計畫，按 **匯出備份**，保存下載的 JSON 檔。

步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

步驟 3 | 在 B 電腦建立或選擇計畫

按 **匯入資料**，再選下方的「從其他電腦還原完整備份」。

步驟 4 | 確認重疊季度

若 B 電腦已有相同季度，系統會詢問是否覆蓋。動作前先確認選到的是正確的計畫。

- 關閉網站或重新整理頁面，資料**不會**消失。
- 清除瀏覽器網站資料、重設瀏覽器、改用無痕模式或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成修正」「完成定稿」三個時點各匯出一次備份。

16. 常見問題與排除方式

問題	先檢查什麼	處理方式
匯入後看起來全部是 0	是否已通過匯入前檢核並按下確認。	看畫面下方的錯誤訊息，不要盲目重複匯入。
出現很多重複的路段名稱	名稱是否只差空格、半形全形、日期或連接符號。	到「管理名稱」新增別名或合併到既有調查點。
PCU 和同事算的不一樣	四大類係數、轉向係數與新增車種係數是否一致。	套用同一份「設定範本」後再比較。
車種分類裡的數字和外面不一樣	—	本版已修正，四大類欄位會直接顯示外面的數值。若仍不同，請確認是否忘了按「套用係數」。
新車種的 PCU 全是 1	那是系統的預設起點，不是建議值。	到「車種分類與新增當量」依計畫標準改成正確數值。
路口駛入的數值不合理	支線角度、轉向判定與「駛出目的支線」（該支線的左／直／右各開往哪一條）是否設定正確。	到「管理路口幾何」逐一確認；注意「未指定駛入路口」的警示。
上午尖峰是空白的	該方向在中午 12:00 之前是否有資料。	沒有上午資料時系統會顯示「—」，而不會誤抓下午的數字。回原始檔確認是否漏調查。
全日尖峰和下午尖峰一樣	—	這是正常的。若一天中最忙的小時剛好落在下午，兩者本來就會相同。
匯出的 Excel 少了想要的表	報表批次輸出中心裡該區塊是否有勾。	重新勾選後再匯出，或直接套用先前存好的報表範本。
重新整理後看不到資料	是否換了瀏覽器、用無痕模式，或清除了網站資料。	用最近一次的 JSON 備份還原。
舊版 Excel 打開圖表是空白	下載的是 .xls 還是 .xlsx。	需要可編輯圖表時請用 .xlsx，並以 Excel 2007 以上版本開啟。

17. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫名稱與季度標籤正確。
- ☐ 已逐項讀過匯入前檢核報告：檔案數、調查點、方向、車種、筆數與總車輛數都合理。
- ☐ 已處理重複名稱、別名與不確定的調查點。
- ☐ 路段的方向 A/B，或路口的支線、角度、轉向與「駛出目的支線」，都已確認。
- ☐ 四大類 PCU 係數、轉向係數，以及所有新增車種的係數，都已改成本計畫採用的標準（**不能停留在預設的 1**）。
- ☐ 已確認「車種分類與新增當量」裡四大類顯示的數值，與外面的 PCU 當量係數一致。
- ☐ 平日、假日與每個方向的 24 小時完整性均已檢查。
- ☐ 已看過時段車種分析：全日、上午尖峰、下午尖峰的尖峰時段與車種比例都合理。
- ☐ 歷季異常警示已逐項確認，不合理的變化已回查原始檔。
- ☐ 可追溯明細能查到來源檔案、工作表與儲存格範圍。
- ☐ 已匯出完整 JSON 備份。
- ☐ 已依本計畫需求勾選並輸出 Excel 報表，並抽查過數值與圖表。
- ☐ 報表勾選已存成範本，下一季可直接套用。
- ☐ 以上全部確認無誤後，才把季度改為「已確認」或「定稿」。

18. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的 JSON 備份，以及該季採用的係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。

v20.0 主要變更一覽

1. 新增「時段車種分析」獨立區塊：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰四種時段，各方向、各車種的車輛數、百分比與交通流量。
2. 報表匯出可自行勾選時段、方向與數值組合，並整組存成範本重複套用。
3. 修正匯出勾選被「原生圖表」條件包住而失效的問題。
4. 匯入偵測到新車種時不再逐一跳窗，當量係數一律先預設為 1。
5. 修正「車種分類與新增當量」中原四大類欄位與外部 PCU 當量係數顯示不同步的問題。

v20.1 修正一覽

1. 匯入確認視窗跳出時，原本的匯入視窗會一併收起，不會兩層疊在一起讓人以為匯入失敗；按「取消」則回到匯入視窗。
2. 舊版 .xls 匯出改為同樣遵守「匯出項目」勾選；一項都沒勾時會提示，不會輸出沒有工作表的空檔。
3. 面板上的「下載此圖 Excel」也會經過同一道勾選檢查。
4. 新車種的預設當量改為匯入成功後才寫入，匯入失敗不會留下多餘的車種設定。
5. 獨立車種的四個 PCU 係數必須大於 0（係數是乘數，填 0 會讓該車種在所有分析中消失）。
6. 車種先併入四大類、之後再切回獨立分析時，會自動還原成你先前自訂的當量。
7. 換計畫或換季度後，已不存在的調查點勾選會自動清除，時段分析與匯出不會再整片空白。
8. 尖峰小時判定、跨日別分組與備份還原的細節修正（詳見發行說明）。

v20.2 新增：上下午各 N 小時的調查也能分析

以往系統只接受「每小時一列、涵蓋 24 小時」的調查表。實務上很常只調查**上午與下午各數小時**，而且以 **15 分鐘**為一格記錄；這一版起可以直接匯入，並且與全日格式共用同一套分析（尖峰明細、車種組成、時段車種分析、歷季趨勢、報表匯出、圖表都適用）。

尖峰小時怎麼算：不是取「最大的那一格 15 分鐘」，而是取**連續 4 格=1 小時**的滾動視窗，每 15 分鐘往後推一次，上午與下午各自取最大值；視窗不會跨越上下午之間的空檔。例如上午 07:00~09:00 共 8 格，就會比較 07:00~08:00、07:15~08:15、07:30~08:30、07:45~08:45、08:00~09:00 這 5 個視窗，取其中最大的那一個。

全日交通量怎麼算：因為不足 24 小時，系統就**單純把當天上午與下午實際調查時段的量加起來**，並在表格上方以文字標明實際調查了哪幾段、合計幾小時，欄位標題也會改成「全日（輛/調查日）」。這個數字**不可以**直接拿去和完整 24 小時調查的數字比較。

幾叉路口都可以：不論三叉、十字（四叉）或七叉路口都能分析。若原始檔是「一條支線一張工作表」、欄位寫成「往B、往C、往D…」，系統會自動判讀支線代碼與日別，並依「路口幾何」中各支線的角度，把每一個目的地歸類成左轉、直行或右轉再換算 PCU。**因此匯入這類檔案後，請務必到「路口幾何」確認各支線的角度**，角度正確，轉向分類與 PCU 才會正確；日後調整角度，所有分析會自動重算，不需要重新匯入。

本版 (v20.11)：全面除錯，並把畫面上的長篇說明搬進本手冊

1. 尖峰時段認定 (原本印在「時段車種分析」面板上的說明)

尖峰小時一律由實測資料認定；依 2022 年臺灣公路容量手冊，並沒有規定固定的時鐘區間，所以系統用滾動視窗去找，而不是套用「07:00~08:00 就是上午尖峰」這種預設值。判定基準是 **PCU (當量交通量，式 2.4.13)**；表格裡的百分比則是以**車輛數**為分母。「尖峰時段認定」選

「**整個調查點同一時段**」時，整個調查點共用同一個尖峰小時，各方向的數字才可以相加；切成「**各方向各自認定**」後，每個方向找自己最忙的一小時，時段不同，**各方向不可以相加**。

2. 全日尖峰小時／上下午尖峰小時 (原本印在每一列旁邊的提示)

全日尖峰小時＝當天 24 小時裡 PCU 最大的那一小時，不分上下午。

上午尖峰小時＝只在 12:00 以前的時段裡找 PCU 最大的一小時；

下午尖峰小時＝只在 12:00 以後的時段裡找。

因此「全日尖峰」通常會等於上午或下午其中一個，不是兩者相加。

3. 「全日」欄位不再一律標成 24 小時。只調查部分時段 (例如上午 07:00~09:00、下午 17:00~19:00) 的案件，這一欄過去仍寫「24 小時」，容易被誤讀成完整全日量。本版改為標示「**實測 N 小時 (非 24 小時)**」，完整調查才寫「24 小時」。

4. 「顯示數值」下拉選單的單位會跟著時段變。以前不論選哪個時段都寫「交通流量 (PCU/hr)」，但看「全日」時單位其實是 PCU/日、部分時段調查則是 PCU/調查時段，和表格裡標的單位互相矛盾。本版下拉選單直接顯示當下正確的單位。

5. 「方向A／方向B」欄位的路口判定更保險。同一個調查點若在較後面的檔案才出現轉向資料，過去會一直被當成路段，「方向A／方向B」照樣填數字，但那其實只是前兩條支線，跟全日總量對不起來。本版只要該調查點有**任何一筆**是路口，就整體視為路口，這兩欄留白。

v20.10 修正：時段車種分析「不管怎麼切換篩選條件，前幾列都不會變」

在「時段車種分析」把**分析時段**切成「僅顯示上午尖峰小時」、或改選某個方向時，表格前面好幾列仍舊維持原樣，只有最後才多出一列正確的結果。

原因是 v20.9 新增的「駛出＋駛入並列」對**路段格式**會把每一列輸出兩次——路段只有方向A／方向B，沒有駛入／駛出之分，兩種視角算出來一模一樣。重複的列讓畫面的列識別碼撞號，接著再更動任何篩選條件時舊的列就不會被移除。本版已改為：並列模式只對**路口格式**展開兩種視角，路段維持一列。

v20.9：每個分析區塊都能就地切換條件，PCU 係數完全獨立

一、不用再捲回最上方。每一個分析區塊（路段排名、每小時趨勢、平假日比較、跨計畫比較、路段與路口明細表、時段車種分析）現在都有**自己的篩選列**，只列出該區塊真正吃得到的條件（季度／日別／調查點／路口流量視角／車流方向）。這些控制項與最上方的工具列是**同一組設定**，在哪邊改都會同步，不會產生兩套互相矛盾的條件。車種組成與歷季趨勢本來就有自己的控制項，維持原樣。

二、PCU 當量係數改為完全獨立，不再有任何共用來源。升級時會把舊的那一組明確寫進當時已存在的每一個計畫，之後**新建立的計畫一律從系統預設值開始**，絕不會顯示別的計畫設定的數字。係數區塊上方也直接標示**目前是哪一個計畫**，以及這個計畫是否曾自行設定過（沒有的話會註明「使用系統預設值」），一眼就能確認自己改的是哪個計畫。

v20.8：四項修正

一、匯出的前兩張圖是空白的。「各路段全日實際交通量」與「各路段24小時PCU」原本固定畫

本季交通量及PCU 工作表的**路段**資料。如果整季調查的全是路口，那張表只會有一列「本季無路段格式資料」的提示，於是圖有標題、有座標軸，卻一根柱子都沒有。本版改成：整季沒有路段格式時，這兩張圖自動改畫「路口駛出／駛入交通量」工作表的**各支線**，標題也跟著變成「各支線…」。兩種格式都有時維持原本行為。

提醒：9 張圖都放在同一張 可編輯圖表 工作表上（不是散在各張資料表旁邊），請切到那個頁籤查看。在 Excel 中修改黃色資料欄，圖會跟著更新。

二、時段車種分析新增自己的「**路口流量視角**」。這一區原本只能跟著上方工具列，想看另一種視角就得去改上方設定、連帶影響其他所有表單。現在這一區可以自己選「駛出路口」「駛入路口」，或選「**駛出+駛入並列**」一次看到兩種視角（兩者的合計必定相同，只是各支線的分佈不同）。

三、各計畫的 PCU 當量係數現在**各自獨立**。舊版的一般係數與轉向係數只存一組、所有計畫共用：在 B 計畫把機車改成 0.42，切回 A 計畫也會變成 0.42，等於把別的計畫的標準套到這個計畫的數據上。現已改成每個計畫各存一組，切換計畫時自動載入該計畫自己的係數；**套用係數**、**恢復預設**、套用範本與還原備份都只影響目前這個計畫。升級前存的那一組會保留為「還沒自己設定過的計畫」的預設值。

四、**不必再捲來捲去**。這一區在頁面最下方，但條件全在最上方的工具列。現在這一區自己就有**季度／日別／路段・路口篩選器**（與上方共用同一組設定，在哪邊改都同步），匯出中心也補上了「尖峰時段認定」與「路口流量視角」兩個選項，可以存進報表範本。

v20.7 修正：時段車種分析的各支線尖峰時段不一致，無法相加

「時段車種分析」原本讓**每一條支線各自去找自己的尖峰小時**，於是同一個路口會出現 駛入路口A 是 07:00～08:00、駛入路口B 是 07:30～08:30 這種各報各的情形。這樣一來，各支線的數字**相加不會等於合計那一列**，也對不上實務報表上「進入該路口交通量」那種以路口整體尖峰小時編製的表。

本版新增「**尖峰時段認定**」下拉，預設為「**整個調查點同一時段（可相加）**」：先算出整個路口（或路段）的尖峰小時，各方向／支線都報這同一個時段的量。以七叉路口實測檔驗證，上午尖峰 07:15～08:15 各支線為 422.4／414.3／628.5／56.2／184.5／1703.2／567.5，合計 3,976.6，與原始報表完全相同；下午 17:00～18:00 亦完全相同。

若您想知道**單一支線自己最忙的時段**，把下拉切成「各方向各自認定自己的尖峰」即可，那是舊版的行為；但切到這個模式時，各方向就**不可以相加**。

v20.6 修正：匯出的 Excel 開啟時要求「修復」，修復後圖表全部消失

匯出的 .xlsx 內含 9 張可編輯的原生圖表，其中**車種組成的甜甜圈圖**有兩處不符合 Excel 的檔案規格（ECMA-376）：資料標籤帶了 Excel 不允許甜甜圈圖使用的位置設定，且圓心角與中心孔徑兩個欄位的順序寫反了。

Excel 開檔時會逐一驗證檔案內部結構，只要一處不合規就判定檔案毀損，跳出「**我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？**」；按「是」之後 Excel 會把整份圖表丟掉，所以看到的是**只有數字表、沒有任何圖**。

本版已修正，並新增自動檢查，往後每次改版都會驗證匯出檔的結構是否合規。修正後 Excel 可直接開啟，9 張圖表完整顯示且仍然可以編輯（在 Excel 中改動黃色資料欄，圖會跟著更新）。**使用舊版 Excel 者請注意**：可編輯原生圖表需要 Excel 2007 以上；若您的 Excel 更舊，請改用工具列的舊版 .xls 數值表。

v20.5 修正：「駛入／駛出」用詞對調

舊版的名稱與實際計算**剛好相反**：畫面上寫「駛入路口X」，算的卻是「從 X 開出去進入路口」的車（以 X 為**起點**）。這與一般的講法不符——「駛入路口X」應該是指車輛從其他支線**駛入 X**。

本版把兩個名稱對調，數值本身完全沒有變動，只是名稱終於對得上：**「駛出路口X」=以 X 為起點**（車從 X 開出、進入路口，即原始調查表直接記錄的角度，也是系統預設的視角）；**「駛入路口X」=以 X 為終點**（車從其他支線開進 X，由路口幾何的轉向去向推算）。兩種視角都保留，用篩選器的**路口流量視角**切換，隨時可查得同一個路口的駛入量與駛出量各是多少。

若您手上有 v20.4 以前輸出的報表，其中的「駛入路口X」對應本版的「駛出路口X」，反之亦然；數字不需要重算，只需更正欄位名稱。

v20.4 修正

一、**多岔路口依終點統計時的流量分配**。舊版把一條支線的左轉全部算給單一個目的支線，三叉與十字路口沒問題，但七叉路口的 A 左轉可能同時通往 B、C、D，全部被塞進同一條之後各支線的量就不對了（總計仍正確，因此不容易發現）。現在會依原始檔記錄的實際目的地分配。

二、修正部分時段提醒方塊文字溢出框線的版面問題。

v20.3 修正

修正儀表板頂端「尖峰小時當量交通量」卡片在部分時段（15 分鐘一格）資料下，顯示的是**最大的單一 15 分鐘流率**而不是尖峰小時。v20.2 已把明細表與時段分析改成滾動一小時，但這張卡片走的是另一段程式而漏改。現已把全系統的尖峰計算统一到同一個函式：每小時一系列的資料維持原本做法，15 分鐘等細格資料一律取連續湊滿一小時的滾動視窗最大值。